

BẢN TỔNG HỢP LÝ THUYẾT CHI TIẾT: LINEAR REGRESSION (HỒI QUY TUYẾN TÍNH)

1 Định nghĩa & Bản chất

Linear Regression là thuật toán học có giám sát (Supervised Learning) dùng cho bài toán **Hồi quy (Regression)**. Thuật toán tìm cách biểu diễn mối quan hệ tuyến tính giữa biến phụ thuộc y (target) và một hoặc nhiều biến độc lập X (features) dưới dạng một đường thẳng (hoặc siêu phẳng trong không gian nhiều chiều).

2 Các công thức & Hàm toán học

- Mô hình toán học:

$$\hat{y} = w_0 + w_1x_1 + w_2x_2 + \dots + w_nx_n = w^T X$$

- w_0 : Sai số chặn (Intercept / Bias).
- $w_1, \dots, w_n$: Trọng số / Hệ số góc (Weights / Coefficients).

- Hàm mất mát (Cost Function - MSE):

$$J(w) = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^m (\hat{y}^{(i)} - y^{(i)})^2$$

- Phương pháp tối ưu:

1. Công thức giải nghiệm đại số (Normal Equation): $w = (X^T X)^{-1} X^T y$
2. Gradient Descent: $w_j := w_j - \alpha \frac{\partial J(w)}{\partial w_j}$ (với α là learning rate).

3 Cách áp dụng quy chuẩn trong Python

```
1 from sklearn.linear_model import LinearRegression
2 from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_score
3
4 # Khoi tao va huan luyen
5 model = LinearRegression()
6 model.fit(X_train, y_train)
```

```

7
8 # Du doan va danh gia
9 y_pred = model.predict(X_test)
10 print("Coefficients:", model.coef_)
11 print("Intercept:", model.intercept_)

```

4 Khi nào nên dùng?

- Cần mô hình **đơn giản**, tốc độ huấn luyện và dự đoán **siêu nhanh**.
- Mối quan hệ giữa X và y rõ ràng là tuyến tính.
- Cần giải thích **mức độ ảnh hưởng** của từng thuộc tính X lên y (thông qua hệ số w).

5 Ý nghĩa & Giá trị thực tế

- Giúp hiểu rõ yếu tố nào tác động tăng/giảm lên mục tiêu (ví dụ: diện tích tăng 1 m² thì giá nhà tăng bao nhiêu tiền).
- Rất hiệu quả làm mô hình cơ sở (Baseline model) để so sánh với các thuật toán phức tạp hơn.

6 Không ổn với loại dữ liệu nào?

- **Dữ liệu phi tuyến tính (Non-linear)**: Mối quan hệ giữa X và y mang tính đường cong, lũy thừa, hoặc logic phức tạp.
- **Có hiện tượng đa cộng tuyến nghiêm trọng (Multicollinearity)**: Các thuộc tính X phụ thuộc tuyến tính mạnh lẫn nhau (khiến $(X^T X)^{-1}$ không ổn định).
- **Dữ liệu có nhiều Outlier**: Sai số bình phương (MSE) sẽ bị các điểm dị biệt phóng đại, kéo lệch hoàn toàn đường thẳng dự đoán.